

青秀区伶俐镇伶俐工业园区“4·3” 一般物体打击事故调查报

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2023-07-25 16:12 【字体： 大 中 小 】

2023年4月3日10时57许，位于南宁市青秀区伶俐工业园区的广西弗迪年产45GWH动力电池及储能系统项目2号能源中心配电室风管安程施工现场，发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，市委、市人民政府高度重视，自治区党委常委、市委书记农生文立即作出指示，要求青秀区做好死者家属抚慰，妥善处理事故原因，落实事故责任，并举一反三加强安全生产管理。青秀区区委书记黄瑜作出批示，要求伶俐镇做好死者家属抚慰和妥善处理善后等头成立事故调查组，查明事故原因并形成事故调查报告按规定程序报区委，住建局、应急局及时对接联系市主管部门，联合对伶俐工业园区产管理，提高安全生产意识，确保安全施工。青秀区委副书记、政府区长曾鹏鑫，区委常委、政府副区长邢义波第一时间对项目业主及相关位进行了警示约谈，要求项目各有关单位和人员要切实提高安全生产履职意识、责任意识，压紧压实各项安全责任，加强隐患排查和问题整施，坚决防范和遏制安全生产事故发生。各有关单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，坚持人民至上、生命至上，训，时刻保持高度警惕，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产各项工作，坚决守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全。

2023年4月6日，依据有关法律法规，经青秀区人民政府批准，成立了由青秀区应急管理局牵头，青秀区人民政府办公室、青秀公安分和城乡建设局、青秀区总工会、伶俐镇人民政府有关负责同志参加的青秀区伶俐镇伶俐工业园区“4·3”一般物体打击事故调查组（以组）。同时，邀请青秀区监察委、检察院派员参与事故调查工作。4月10日，南宁市安委会决定对事故查处实行挂牌督办，要求青秀区人民律、法规，组织开展事故调查，在规定时限内完成事故调查处理。

事故调查组认真贯彻落实南宁市委和青秀区委、青秀区人民政府领导同志的指示、批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员询问等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及的责任，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

事故调查组认定，**青秀区伶俐镇伶俐工业园区“4•3”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）相关参建单位及项目组织实施情况

1.项目建设方。广西弗迪电池有限公司（以下简称广西弗迪公司），为广西弗迪年产45GWH动力电池及储能系统项目1号厂房、5号厂号能源中心、2号食堂的法定建设单位。该项目位于南宁市东部产业新城伶俐工业园区，建筑面积约为39.1849万平米，总投资额为2.8551

2.项目监理方。深圳市佳安特工程建设管理有限公司（以下简称深圳佳安特公司），为项目的监理单位，具有市政公用工程、房屋建筑质。

质量、进度控制、工程资料管理、文明安全施工监督管理及组织协调工作直至工程竣工验收。深圳佳安特公司成立了项目监理机构，任命为责人、总监理工程师。

3.项目总承包方。四川跃邦汇运建设工程有限公司（以下简称四川跃邦公司），为项目总承包单位，具有建筑工程施工总承包壹级资质产许可证》。

2022年4月28日，四川跃邦公司与广西弗迪公司签订了《建设工程施工合同》。工程内容包括广西弗迪年产45GWH动力电池及储能（含1－1号制片车间、1－2号制片车间、1－3号叠片/装配车间、1－4号制片检测车间）、5号厂房（含5－1号制片车间、5－2号叠片/装检测车间）、6号厂房共3栋单体，具体施工内容详见项目设计施工图。工程承包范围严格按照河北加壹建筑设计有限公司设计的广西弗迪电池及储能系统项目工程施工图范围承包全部的施工内容，钢结构材料甲供。6月，四川跃邦公司与广西弗迪公司签订了《广西弗迪年产及储能系统项目建设工程施工合同补充协议（一）》，增加2号能源中心、2号食堂共2栋单体。四川跃邦公司成立了现场工程项目部，理。

4.项目专业分包方。广西建工集团控股有限公司（以下简称广西建工集团控股公司），为项目消防工程专业分包单位，具有消防设施等资质，持有《安全生产许可证》，是广西建工集团全资控股公司。

2022年10月16日，广西建工集团控股公司与四川跃邦公司签订了《消防工程专业分包合同》，承包内容包括广西弗迪年产45GWH动统项目2号能源中心通风及防排烟系统等。风管系统安装属于该项目消防工程中通风与空调分部工程的子分部工程、防排烟系统的分项工程控股公司成立了项目部和项目安全管理机构，任命陆xx为项目经理、项目第一安全责任人。

5.项目劳务分包方。广西坚塔建筑劳务有限公司（以下简称广西坚塔劳务公司），为广西弗迪年产45GWH动力电池及储能系统项目消单位，具有施工劳务资质（不分等级），持有《安全生产许可证》。

2022年10月25日，广西坚塔劳务公司与广西建工集团控股公司签订《消防工程安装劳务分包合同》，承包内容包括能源中心通风及防排烟式为包工不包料，提供劳务作业队伍，负责广西弗迪年产45GWH动力电池及储能系统项目1号厂房、5号厂房、6号厂房、2号食堂、2号能施工图范围内所有劳务作业。经查，2022年8月－10月，广西坚塔劳务公司分别与事故发生班组工人龚xx、陈xx、谈xx签订《务工人员劳年2月－3月，分别与事故发生班组工人 刘xx、马xx签订《务工人员劳动合同》。

（二）项目批准情况

2022年9月5日，南宁市青秀区行政审批局以《建筑工程施工许可证》（编号：450103202209050101）准予该项目施工，许可范围－1号制片车间、5－2号叠片/装配车间、5－3号检测车间）、2号食堂、2号能源中心。

（三）相关施工管理情况

经调查，专业分包方对施工作业人安全教育培训工作不重视，安全教育培训流于形式；施工前，未将施工方案向施工作业人员进行技术场安全管理不到位，检查不认真、不深入，未发现施工现场无专门人员进行安全管理、施工作业人员在相关工序完成后未认真开展交接检验况等问题；支吊架现场安装工序完成后，未组织开展自检，无质量评定记录。劳务分包方在施工过程中未按专业分包方要求，安排专门人员管理；未督促施工作业人员在相关工序完成后认真开展交接检验，并记录交接检验情况。具体事实如下：

1.安全教育培训情况。经查，施工作业人员进场前，专业分包单位对施工作业人员进行了“三级”安全教育培训，有《三级安全教育登录教育培训时间，且教育培训时间不符合要求；无对施工作业人员考核合格的记录。

2.施工方案管理情况。2022年7月5日，专业分包方项目部编制了《广西弗迪年产45GWH动力电池及储能系统项目消防工程施工方案YB-1-DLDC-001），经公司工程部和主任工程师审核通过，并报总承包单位审查、监理单位审核通过实施。内容包括通风防排烟系统工程技术措施等部分。

经查，在施工作业前，专业分包方项目技术负责人将施工方案向管理人员和劳务分包单位班组长进行了书面技术交底，向施工作业人员务分包方班组长进行。实际操作中，劳务分包方班组长仅口头向施工作业人员交代了安全注意事项。

3.施工现场安全管理情况。2号能源中心风管系统安装作业，属于《特种作业目录》 规定的高处作业情形，应安排专门人员进行现场安

组长只进行了巡查。

4.施工质量控制情况。按程序，各施工工序应按施工技术标准进行质量控制，每道施工工序完成后，经施工单位自检符合规定后，才能工。

经查，支吊架现场安装工序完成后，专业分包方项目部未组织开展自检，无质量评定记录；未督促各专业工种之间进行相关工序交接检检验情况。

（四）事故发生经过

2023年4月3日7时许， 刘xx、龚xx、马xx、陈xx、谈xx等5名工人开始前往2号能源中心配电房开展通风管安装作业， 刘xx负责安装龚xx负责操作剪叉式升降工作平台并配合 刘xx一起在剪叉式升降工作平台上作业，陈xx、谈xx、马xx负责在地面辅助。 刘xx等人到达2号后，首先安装西侧未安装完的通风管，随后将剪叉式升降工作平台移动到事故现场地面电缆沟东侧，在地面将发生坠落的通风管第1节（1好并搬到剪叉式升降工作平台上，由龚xx、 刘xx用剪叉式升降工作平台将通风管东西向水平上升到配电室顶部东西向第1、2个吊架4根吊置，东南向安装好两个吊架底部角钢，接着降下剪叉式升降工作平台，将第3段通风管搬到剪叉式升降工作平台上，龚xx、 刘xx用剪叉式升3段通风管水平上升到安装位置，将第3段通风管东侧一端与第1节通风管西侧一端连接好，随即将剪叉式升降工作平台降到地面，陈xx、谈开事故现场取材料。10时许，龚xx站在剪叉式升降工作平台上面向事故现场北侧， 刘xx从剪叉式升降工作平台上下到地面捡螺丝刀，通风吊架北侧吊杆鱼鳞拉爆脱落，3段通风管坠落地面打击 刘xx，螺丝刀从 刘xx右枕颈交界部插入颅内，造成 刘xx经抢救无效死亡。

（五）事故现场勘验情况

事故发生现场位于南宁市青秀区伶俐镇独岭村坏蒙坡南宁市青秀区伶俐工业园区内广西弗迪年产45GWH动力电池及储能项目工地2号事故发生位置位于该厂房内东南角配电房F轴 - G轴交8 - 9轴之间通风管东南侧出入口西侧约6.3米处。事故发生位置与出入口之间地面有一约1米，深约0.9米的电缆沟，电缆沟西侧沟壁紧邻事故发生位置，电缆沟东侧沟壁距出入口约5.3米；出入口南侧约1.2米处地面有一条东米，深约0.9米的电缆沟，出入口南侧电缆沟北侧地面边缘东西向摆放有1排通风管。

事故发生位置有一根呈矩形（由3段直径约1.8米×0.6米，长度约1.2米的通风管拼接组成），总长度约3.6米的通风管坠落于地面，东北北向的电缆沟，靠于出入口南侧摆放的通风管最西侧的一段上；事故发生位置东北侧地面电缆沟边摆放有一辆红色（品牌：LGMG，型号编号：LWM030400323，产品识别代码：M03040323，最高作业面12米）的剪叉式升降工作平台；事故发生位置厂房内顶部距地面高度通风管底部距地面高度约4.7米，东北角已变型，西南角有少量血迹。

事故发生位置上方有两个间距约2.3米呈东西向设置的金属通风管吊架，每个吊架南北两侧各有一根直径约1.2厘米呈圆柱形表面整体有杆固定于厂房顶板钻洞内一端由吊杆、鱼鳞拉爆锥度和爆胀管以及螺母组成，另一端连接一根角钢。锥度呈圆锥状，锥度顶部（朝向厂房顶于膨胀管内径。爆胀管顶部（朝向厂房顶板一端）有4条切口，使之形成4片胀片。东侧吊架完好，西侧吊架北侧吊杆固定于厂房顶板钻洞厂房顶板上的钻洞直径约1.2厘米，深度约8厘米，钻洞内部未发现混凝土空洞、松散。

膨胀管4片胀片中有2片卡在锥度底部与吊杆之间缝隙中；将膨胀管底部螺母拧开，吊杆表面螺纹未见异常。事故发生位置地面未见血置旁（东侧）电缆沟内地面有一摊血迹，两侧沟壁上有呈喷射状的血迹；事故发生位置旁（西北侧）地面有两点血迹。

（六）人员伤亡和经济损失

事故导致1人死亡，已安装的3段通风管部分受损。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721 - 1986）等标准和规定统成直接经济损失为120万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年4月3日10时许事故发生后，现场施工人员立即检查伤者情况、报120并向领班报告。项目相关参建单位接报后，立即组织开展作，按照规定逐级上报事故信息。

应急联动中心立即将接警信息通知南宁市第一人民医院伶俐分院、南宁市应急局、青秀区应急局等单位和部门。

10时58分，南宁市第一人民医院伶俐分院（南宁市青秀区伶俐镇卫生院）接120警情通报后，立即派出救护车赶赴现场，并与报警人联位置。

11时11分，青秀区区委、区人民政府负责同志立即调派公安、应急、住建、伶俐镇人民政府等单位赶赴现场处置。

11时20分，救护车到达现场，将伤者送广西医药大学第一附属医院仙葫院区救治。

12时许，应急、公安、住建、伶俐镇人民政府等单位相继到达现场，组织、指导事故调查和善后处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

广西医药大学第一附属医院仙葫院区接诊后，立即开辟“绿色通道”，组织多学科协作现场抢救。

广西坚塔劳务公司安排了专门人员，做好遇难者家属的情绪疏导、心理安抚、赔偿协商、生活保障等工作。截止2023年4月7日，广西死者家属达成一致，签订了《意外死亡赔偿协议书》，补偿死者家属1xx万元，事故各项善后事宜基本完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，事故的直接原因是施工作业人员鱼鳞拉爆安装不当，膨胀管未扩展，未能形成有效锚固力；安全意识淡薄，吊架安装完成吊架不足以承受通风管荷载，造成吊杆脱落，导致通风管坠落。具体分析如下：

施工人员将鱼鳞拉爆安装入钻洞时，鱼鳞拉爆膨胀管顶部低于锥度底部，当螺母拧紧时，通过螺纹的轴向移动使锥度部分向钻洞外移动到膨胀管顶部时，4片胀片中有2片卡在锥度底部与吊杆之间缝隙中使锥度部分无法继续向外移动，膨胀管未扩展，未能使墙体、膨胀管和擦自锁从而形成有效锚固力；施工作业人员安全意识淡薄，吊架安装完成后未认真进行检验，第3段通风管安装好后，吊架不足以承受通风杆脱落，导致通风管坠落。

（二）其他可能因素排除

经调查组现场勘查、调查，排除了人为破坏、产品质量缺陷、混凝土质量缺陷等因素引起事故发生的可能。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）广西建工集团控股公司

对安全教育培训工作不重视，安全教育培训流于形式，“三级”安全教育培训时间不足，且无考核合格情况记录 。对项目部履行安全职责检查不深入，未发现施工方案未向施工作业人员进行技术交底 、施工现场无专门人员进行安全管理 、支吊架现场安装工序完成后项目检和施工作业人员在相关工序完成后未认真开展交接检验且未记录检验情况 的问题。

（二）深圳佳安特公司

项目监理部履行施工现场安全、质量管理监理职责不力，未严格按照法律、法规实施监理。对分包方安全教育培训流于形式、施工方案员进行交底、施工质量控制等问题未进行有效监督并督促整改；对监理人员管理不严格，现场巡检不力，未发现危险作业现场无专门人员进问题。

（三）广西坚塔劳务公司

工作业人员遵守施工现场安全管理规定在相关工序完成后认真开展交接检验，并记录交接检验情况，放任施工作业人员凭经验、按习惯施工

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

刘xx，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.广西建工集团控股公司。对事故发生负有责任，建议由青秀区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第
定，依法处罚。

2.广西坚塔劳务公司。对事故发生负有责任，建议由青秀区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第
法处罚。

3.陆xx，广西建工集团控股公司项目经理。履行督促、检查施工现场安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患职责不力 ，对事故发
责任，建议由青秀区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项 的规定，依法处罚。

4.韦xx，广西建工集团控股公司项目部安全员。履行施工现场安全生产管理，及时排查生产安全事故隐患职责不力 ，对施工现场安全
深入，未发现作业现场无专门人员进行现场安全管理的问题，对事故发生负有责任，建议由青秀区应急管理局依据《中华人民共和国安全生
条的规定，依法处罚。

5.罗xx，广西坚塔劳务公司项目经理。未按施工现场安全管理规定安排专门人员在现场进行专门安全管理，未组织实施对施工作业人员
训，未督促施工作业人员遵守施工现场安全管理规定，对事故发生负有主要领导责任，建议由青秀区应急管理局依据《中华人民共和国安全
五条第（一）项的规定，依法处罚。

（三）其他处理建议

1.深圳佳安特公司，未严格按规定 实施监理，建议由市住房和城乡建设部门按规定 ，依法处理。

2.杨x，广西坚塔劳务公司事故班组班组长，未按施工现场安全管理规定将有关安全施工的技术要求向施工作业人员进行交底，未督促
吊架安装完成后进行交接检验并记录检验情况，建议由广西坚塔劳务公司按照规定处理。

3.龚xx，广西坚塔劳务公司事故班组施工作业人员，负责协助 刘xx安装吊架、通风管。安全意识淡薄，吊架安装完成后未按规定进行
西坚塔劳务公司按照规定处理。

4.覃xx，广西建工集团控股公司项目部施工员。履行施工现场安全管理职责不到位，未及时发现并督促施工作业人员消除事故隐患，建
团控股公司按照规定处理。

六、事故防范措施建议

（一）增强安全生产红线意识，强化建筑施工安全工作

各有关部门要深刻吸取事故教训，加强对重点企业的安全生产监督管理工作，在统筹经济社会发展中自觉把人民生命安全和身体健康放
底线思维、红线意识。要完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，压紧压实党政领导责任、部门监
体责任。各建筑企业要进一步牢固树立安全发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到
险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。

（二）完善安全管理机构，建立健全安全管理制度

量和现场管理人员。建立健全全员安全生产责任制，完善企业和施工现场作业安全管理规章制度和质量管理制度。

（三）加强施工现场安全管理

建设单位要保证安全生产投入，提供法律法规规定和合同约定的安全生产条件，加强对工程总承包、监理单位履行安全生产职责情况的
工程总承包单位加强项目的全过程管理。监理单位要严格按照有关法律法规和工程建设强制性标准实施监理，确保和提高监理工作质量，切
监理管控作用，对监理过程中发现的质量安全隐患和问题，要及时责令施工单位整改并复查整改情况，拒不整改的按规定向建设单位和行业
工程总承包单位要高度重视总承包工程安全生产管理的重要性，遵守有关法律法规要求和履行合同义务，保障安全生产投入，完善规章规程
体系，加强安全教育培训，按照工程总承包企业对工程总承包项目质量和安全全面负责的原则，扎实做好各项安全生产基础工作，加强施工
管理。各分包单位要完善工程相关验收、检验等制度规定，按照分包合同的约定对工程总承包企业负责的原则，进一步明确分包施工单位在
进度控制等方面的职责，督促施工人员严格按照规定、标准、图纸施工，进行危险作业时要安排专门人员进行现场安全管理。

青秀区伶俐镇伶俐

一般物体

来源：南宁市青秀区应急管理局